

• 第1讲：单片机概述	
• 第2章 第2-6讲： Soc单片机的结构与原理	
• 第3讲：Keil编程环境	
▼ 第4.1章 第8-9讲： C8051F020定时器计数器	
▼ 4.3 定时器/计数器T0和T1	(3) 10
• 2、控制寄存器TCON(2/2)	(3) 13
• 1、方式寄存器TMOD	(3) 11
• 2、控制寄存器TCON(1/2)	(3) 12
• 3.T0和T1的交叉开关配置	(3) 14
▼ 4.TO和T1的工作方式和计数器结构	(3) 15
• (1)工作方式0	(3) 16
• (1)工作方式0从a加到溢出的事件	(3) 17
• (2)工作方式1	(3) 18
• (3)工作方式2	(3) 19
• (3)工作方式2计数时间	(3) 20
• (4)工作方式3	(3) 21
• 5.T0和T1的初始化	

•初始化步骤

– 初始化TMOD

– 根据需要初始化CKCON

– 装入初值（TH0、TL0）

– 中断设置（IE、IP）

– 启动定时/计数器（TCON）

•计数器方式初值的计算

$$TC=M-C$$

M为计数器的模，与工作方式有关，C为需要的计数值

•定时器方式初值的计算

$$T=(M-TC)\times T_{\text{计数}} \quad T_{\text{计数}}=T_{\text{CLK}} \text{ 或 } 12T_{\text{CLK}}$$

$$TC=M-T/T_{\text{计数}} = 2^N - \frac{T}{12^{1-T0M}} \times f_{osc}$$

•最大定时时间（f_{OSC} = 12MHz、T0M=0）：

– 方式0： $T_{\text{MAX}} = 2^{13} \times 1\mu\text{s} = 8.192\text{ms}$

– 方式1： $T_{\text{MAX}} = 2^{16} \times 1\mu\text{s} = 65.536\text{ms}$

– 方式2、3： $T_{\text{MAX}} = 2^8 \times 1\mu\text{s} = 0.256\text{ms}$

•**例1** 若 $f_{OSC}=12MHz$ ，用系统时钟的十二分频作为计数源，请计算定时 $2ms$ 所需的初值，并给出初始化程序。

•**解：** $\because f_{OSC}=12MHz$ ，用系统时钟的十二分频作为计数源时，方式2、3的最大定时时间只有 $0.256ms$ ，因此要想获得 $2ms$ 的定时时间，采用**方式0或方式1**。

•**方式0**

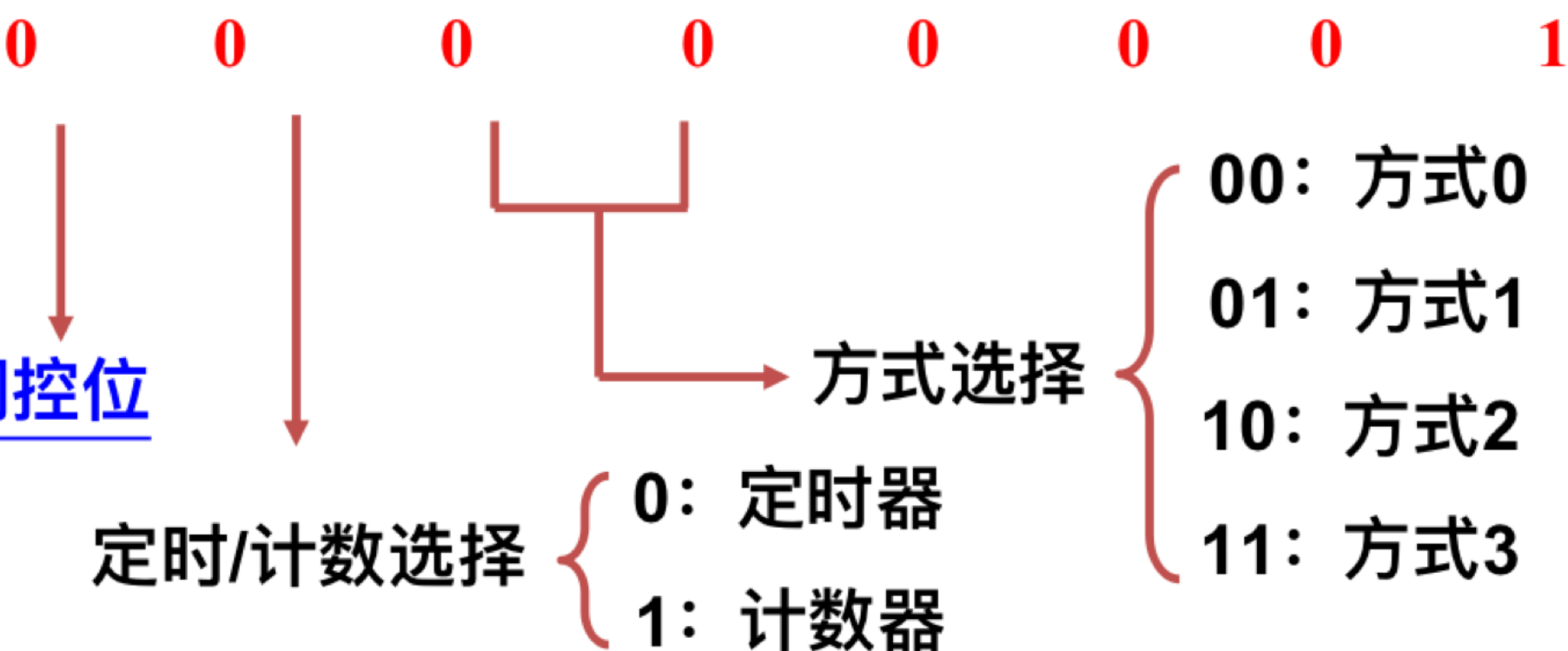
- $TC=2^{13}-2ms/1\mu s=6192=1830H=0001100000110000B$
- 即：TH0=0C1H；TL0=10H（高三位为0）

•**方式1**

- $TC=2^{16}-2ms/1\mu s=63536=F830H$
- 即：TH0=0F8H；TL0=30H

► **初始化TMOD** **TMOD=0x01;** **//T0，方式1**

位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0	复位值
GATE1	$C/\overline{T1}$	T1M1	T1M0	GATE	$C/\overline{T0}$	T0M1	T0M0	00000000
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	SFR地址： 0x89



► **初始化CKCON** **CKCON &= 0xF7;** **//12分频**

位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0	复位值
-	T4M	T2M	T1M	T0M	保留	保留	保留	00000000
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	SFR地址： 0x8E

0

•**位6-3：T4M-T0M：**T4到T0的时钟选择（**不包含T3，T3的时钟选择由T3控制寄存器TMR3CN的第0位T3XCLK决定**）。

0：定时器按系统时钟的12分频计数

1：定时器按系统时钟频率计数

► **装入初值**

$TC=2^{16}-2ms/1\mu s=63536=F830H$

即：TH0=F8H；TL0=30H

TH0=0xF8;

TL0=0x30;

► **中断设置（IE、IP）**

• **IE** **IE |= 0x02;** **//允许T0中断**

位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0	复位值
EA	IEGF0	ET2	ES0	ET1	EX1	ET0	EX0	00000000
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	SFR地址： 0xA8

• **IP** **IP |= 0x02;** **//T0中断为高优先级**

位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0	复位值
-	-	PT2	PS0	PT1	PX1	PT0	PX0	11000000
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	SFR地址： 0xB8

•**初始化程序**

```
void T0_model_2ms_init()
{
    WDT_Init();           //看门狗初始化
    TMOD = 0x01;          //T0，方式1
    CKCON &= 0xF7;        //T0计数源选择系统脉冲的12分频
    TH0 = 0xF8;            //初值
    TL0 = 0x30;
    IE |= 0x02;            //允许T0中断，可用ET0=1代替
    IP |= 0x02;            //T0中断为高优先级，可用PT0=1代替
    TCON|=0x10;           //启动T0，可用TR0=1代替
}
```

•**给定时器赋初值的语句也可以采用如下方法：**

TH0=(65536-2000)/256;

TL0=(65536-2000)%256;

或

TH0=-2000/256;

TL0=-2000%256;

•**例4.2** 若 $f_{osc}=12\text{MHz}$ ，T1工作于方式1，产生50ms的定时中断，TF1为高级中断源。试编写主程序和中断服务程序，使P1.0产生**周期为1s的方波**。

•**解：**让P1.0每**500ms取反一次**即可实现。定时器的单次定时时间不可能达到500ms，可让定时器**多次定时产生500ms**的定时时间，如让T1工作在方式1，单次定时时间为50ms，那么T1中断10次就是500ms的时间。

• **(1) 确定定时常数**

- 假设使用 f_{osc} 的12分频作为计数源，则 $T_{计数} = 12 / f_{osc} = 12 / (12 \times 10^6) = 1\mu s$
- 由公式 $TC = M - T / T_{计数}$ ，可知 $TC = 2^{16} - 50 \times 10^3 = 15536 = 3CB0H$
- $\therefore TH1=0x3c, TL0=0xb0$ 。



• **(2) 初始化程序**

包括T1初始化和中断系统初始化，主要是对IP、IE、CKCON、TCON、TMOD的相应位进行正确的设置，并将时间常数送入T1。本例中将初始化操作放在主程序中完成，当程序规模较大时，应编写单独的初始化程序，以利于程序的模块化设计。

• **(3) 中断服务程序**

中断服务程序除了完成要求的方波产生这一工作之外，还要注意将时间常数重新送入T1中，为下一次产生中断作准备。

• **程序清单如下（主程序）：**

```
#include <c8051f020.h>
sbit P1_0 = P1^0;
int count=10;           //10次T1中断为500ms
void main( void )
{
    CKCON&=0xef;         //T1的计数源选择系统脉冲的12分频
    TMOD=0x10;           //T1方式1
    P1_0=0;
    TH1=0x3c;             //初值
    TL1=0xb0;
    IE|=0x88;             //允许T1中断
    IP|=0x08;             //TF1中断为高级中断
    TCON|=0x20;           //启动T1
    while(1);             //死循环，等待中断，产生方波
```

• **void Timer1_ISR (void) interrupt 3**

```
{
    TH1=0x3c;             //重装初值
    TL1|=0xb0;            //进入中断的过程 计数器还在加0.同
    count--;              //中断计数 或可以保留多个的12个计数器
    if (count==0)         //500ms到，重赋计数初值，P1.0取反
    {
        count=10;  P1_0=!P1_0;
    }
}
```

• **程序清单如下（查询式程序）：**

```
•#include <c8051f020.h>
sbit P1_0= P1^0;
void main( )
{
    int count=10;         //10次T1中断为500ms
    CKCON&=0xef;         //T1的计数源选择系统脉冲的12分频
    TMOD=0x10;           //T1方式1
    P1_0=0;
    TR1=1;               //启动T1
```

```
For(;;)                  //死循环，产生方波
{
    TH1=-50000/256;       //T1初值
    TL1=-50000%256;
    while(!TF1);         //查询等待TF1置位，
    TF1=0;
    If (count!=0) count--;
    else {
        count=10;
        P1_0=!P1_0;
    }
}
```


▼ 4.4 定时器/计数器T2

- **三种工作方式**（由T2CON中的配置位选择）：
 - (1) 自动重装初值的16位定时器/计数器方式**
 - (2) 带捕捉的16位定时器/计数器方式**
 - (3) 波特率发生器方式**

- 控制寄存器T2CON

▼ T2的工作方式和计数器结构

- 方式0:16位自动重装初值方式
- 方式1:16位带捕捉方式
- 方式2:波特率发生器方式

• 4.5定时器/计数器T4

▼ 4.6 定时器/计数器T3

- 定时器3控制寄存器
- T3应用举例

▼ 第4.3章 第10讲：UART通信接口

▼ 1.数据通信的概念

- 并行通信和串行通信

• 2.串行通信的传送方向

▼ 3.异步通信和同步通信

▼ 异步通信

- 异步通信必须事先约定：
- 波特率 VS 比特率
- 假设数据串行传输的速率是120字符每秒，一个字符由10位二进制信息组成：1位起始位+8位数据位+1位停止位。其波特率为：
 $10\text{bit/字符} \times 120\text{字符/s} = 1200\text{bits/s}$ （1200bauds/s）

- 同步通信

▼ 串行接口的组成和特性

▼ 1.UART的组成

▼ 发送部分

• UART的原理框图

• 接收部分

3.串行口控制寄存器SCON

SM00	SM10	方式	功 能 说 明
0	0	0	同步方式（扩展移位寄存器方式，用于I/O口扩展），波特率固定（fosc / 12）
0	1	1	8位UART，波特率可变（由T1或T2溢出率决定）
1	0	2	9位UART，波特率固定（fosc / 64或fosc / 32）
1	1	3	9位UART，波特率可变（由T1或T2溢出率决定）

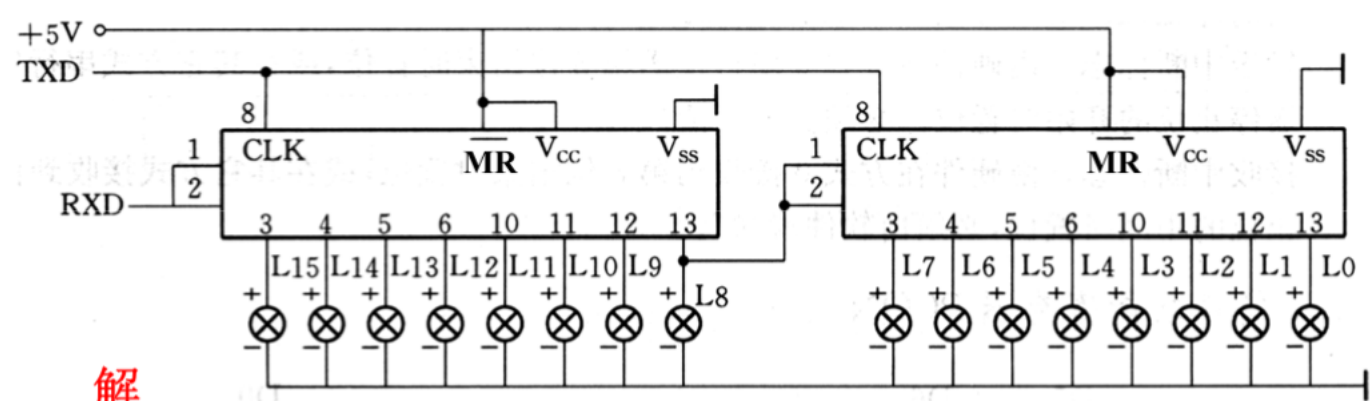
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	字节地址
SM00/FE0	SM10/RX OV0	SM20/TXC OL0	REN0	TB80	RB80	TI0	RI0	98H

9.3 串行接口的工作方式

1.方式0

• 方式o发送

例1 编程使下图中L0~L3、L8、L10、L12、L14亮，其余灭



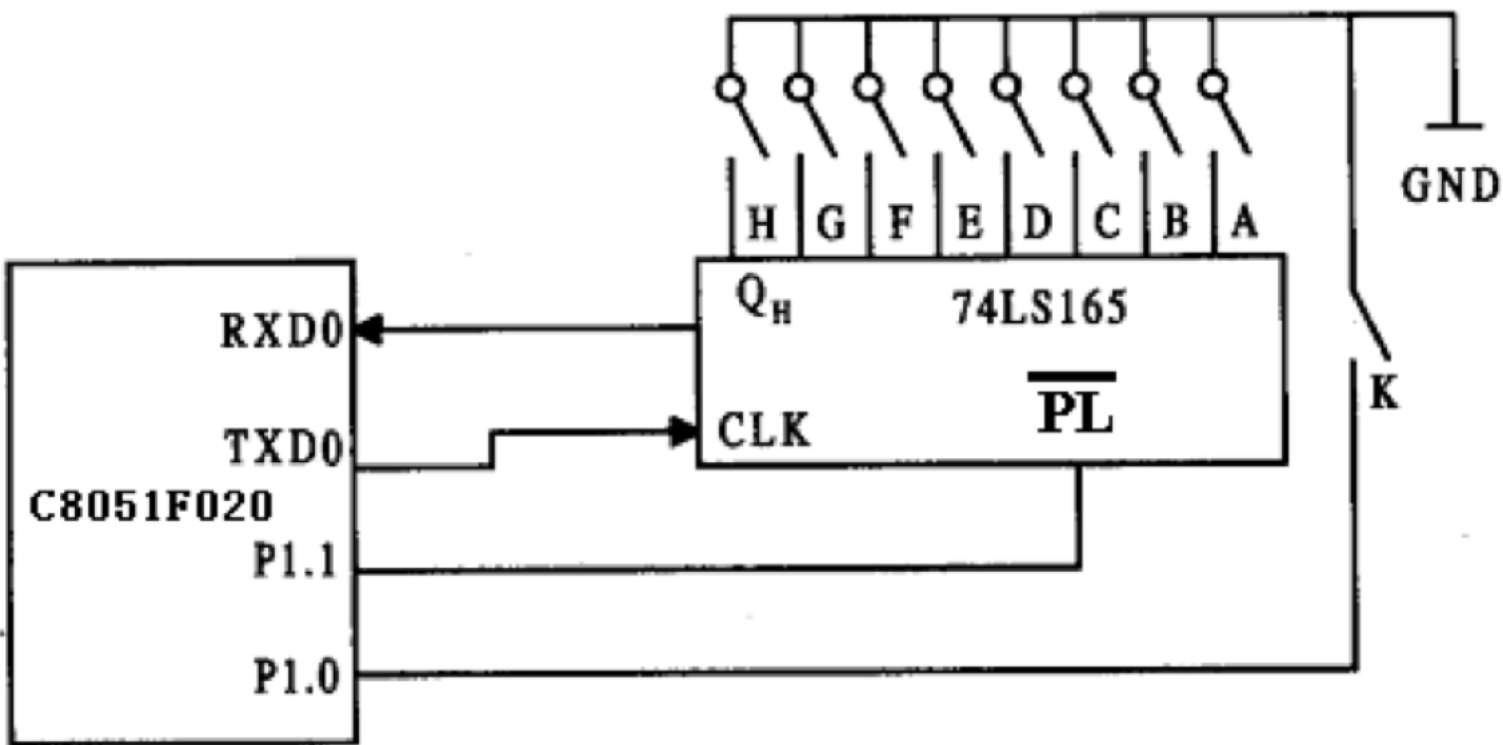
解

```
SCON=0x00;    //UART0初始化，方式0，禁止接收
SBUF0=0x0f;    //发送一字节
while (!TI0);  //等待发送完毕
TI0=0;         //清除发送结束标志
SBUF0=0x55;    //继续发下一字节
while (!TI0);
TI0=0;
.....;        //其他操作
```

• 方式0接收

(2) 方式0接收举例

例2：根据下图编写程序，当开关K合上时，采集8位开关量，根据开关的不同状态进行不同处理。



```
while(P1^0);           //等待开关合上

P1^1=0;                //74LS165并行输入数据

P1.1=1;                //开始串行移位

SCON=0x10;             //串行口方式0，并启动接收

while(!RI);            //等待接收完成

RI=0;                  //清除接收完成标志

A=SBUF;                //将接收到的数据给变量A

:                       //根据变量A的数值进行不同操作
```


- 2、方式1 (4) 32
- 3.方式2和方式3 (4) 38

▼ 9.4 波特率设计 (4) 37

- 已知波特率，求定时器初值 (4) 38

•**例3** 已知C8051F单片机时钟振荡频率为11.0592MHz，选用定时器T1工作方式2作波特率发生器，波特率为2400 bauds/s，求初值X。

•**解：**设波特率控制位SMOD0=0，定时器T1计数脉冲控制位T1M=0，则有：

$$X=256-\frac{11.0592\times10^6\times(12^{-1})}{32\times2400}=244=F4H$$

P153 常用波特率表

- 用定时器T2和T4产生波特率 (4) 39

▼ 9.5 串行口应用编程 (4) 40

- 1.查询方式 (4) 42

- 2、中断方式发送 (4) 43

- 2、中断方式接收 (4) 44

▼ 3.串行通信编程举例 (4) 45

- 例4** 在C8051F020的片内数据存储器20H~3FH单元共有32个字节数据，要求使用UART0方式1发送出去，传输波特率为9600，设SYSCLK=12MHz。试分别用查询方式和中断方式编写发送程序和相应的接收程序。

•**解** 选T1工作于方式2，作为波特率发生器，取T1M=0（T1按振荡器的12分频计数）、SMOD0=0，T1的时间常数计算**253 (FDH)** (四舍五入)

$$\therefore X=256-\frac{2^{SMOD0}\times SYSCLK\times(12^{(T1M-1)})}{32\times\text{波特率}}$$

- 例5** 试编写一个UART0带奇偶校验的发送程序。
- 设SYSCLK=11.0592MHz,波特率=9600，UART0工作于方式1，发送字符的**ASCII码最高位作校验位**，用T2作波特率发生器，T2的时间常数计算如下：

❖ ∴ 波特率= $\frac{SYSCLK}{32\times(65536-[RCAP2H:RCAP2L])}$

❖ ∴ RCAP2H: RCAP2L=65536 - $\frac{SYSCLK}{32\times\text{波特率}}$
=65500=0xffdc

#include <c8051f020.h>

#include <string.h>

char s[]="C8051F020 Serial Communication";

char **bdata** c; //可位寻址的内部数据存储器

sbit c7=c^7; **因为后应要单独对c的最高位操作。**

void main(void)

{

char a,b=0;

XBR0=0x04; //配置交叉开关，使能UART0

XBR2=0x40; //使能交叉开关

~~P0MOUT=0x01;~~ **TX0为推挽输出（错），总是漏极开路**

T2CON=0x14; //T2作发送波特率发生器,TCLK0=1,TR2=1

SCON0=0x40; //SM20=SM00=0,SM10=1,REN0=0;

RCAP2H=0xff;

RCAP2L=0xdc;

a=strlen(s);

for(;b<a;b++)

{

c=s[b];

ACC=c; //将字符送到累加器ACC中进行校验，形成校验位P

c7=P; //最高位作校验位，P即PSW.0；ASCII码最高位恒为0

SBUF0=c;

while(!TI0);

TI0=0;

}

}

▼	第5.1章 第11讲：模数转换ADC系统	
	• ADC0子系统功能框图	(5) 13
	• 模拟多路选择器和PGA	(5) 16
▼	ADC的工作方式	(5) 21
▼	1 转换过程	(5) 21
	• 控制寄存器ADC0CN	(5) 22
	• 2. 跟踪方式	(5) 27
	• 3.建立时间要求	(5) 29
▼	4.转换结果格式	(5) 31
	• 数据字转换表	(5) 32
	• ADC0 可编程窗口检测器	(5) 34
	• ADC1(8位ADC)	(5) 36
▼	实际的环境温度测量	(5) 55
	• (1)查询法程序	(5) 56
	• (2)中断方式程序	(5) 63
	• 2.多通道数据采集	(5) 72
▼	第5.2章 第12讲：数模转换DAC系统	
▼	数模转换原理及性能指标	(6) 2
▼	转换原理	(6) 3
	• T型电阻网络D/A转换原理框图	(6) 4
	• 性能指标	(6) 7
▼	C8051F020的DAC功能	(6) 9
	• 控制寄存器DAC0CN	(6) 11
	• DAC 输出更新	(6) 13
	• DAC 输出定标/调整	(6) 14
▼	数模转换举例	(6) 15
	• 例(1)产生阶梯波	(6) 16
	• (2)产生锯齿波	(6) 19
▼	C8051F020	

表 12.4 中断一览表

中断允许 中断优先

中断源	中断向量	优先级	中断标志	位寻址?	硬件清 0?	使能标志	优先级控制
复位	0x0000	最高	无	N/A	N/A	始终使能	总是最高
外部中断 0 (/INT0)	0x0003	0	IE0 (TCON.1)	Y	Y	EX0 (IE.0)	PX0 (IP.0)
定时器 0 溢出	0x000B	1	TF0 (TCON.5)	Y	Y	ET0 (IE.1)	PT0 (IP.1)
外部中断 1 (/INT1)	0x0013	2	IE1 (TCON.3)	Y	Y	EX1 (IE.2)	PX1 (IP.2)
定时器 1 溢出	0x001B	3	TF1 (TCON.7)	Y	Y	ET1 (IE.3)	PT1 (IP.3)
UART0	0x0023	4	RI0 (SCON0.0) TI 0(SCON0.1)	Y		ES0 (IE.4)	PS0 (IP.4)
定时器 2 溢出 (或 EXF2)	0x002B	5	TF2 (T2CON.7)	Y		ET2 (IE.5)	PT2 (IP.5)
串行外设接口	0x0033	6	SPIF (SPI0CN.7)	Y		ESPI0 (EIE1.0)	PSPI0 (EIP1.0)
SMBus 接口	0x003B	7	SI (SMB0CN.3)	Y		ESMB0 (EIE1.1)	PSMB0 (EIP1.1)
ADC0 窗口比较	0x0043	8	AD0WINT (ADC0CN.2)	Y		EWADC0 (EIE1.2)	PWADC0 (EIP1.2)
可编程计数器阵列	0x004B	9	CF (PCA0CN.7) CCFn (PCA0CN.n)	Y		EPCA0 (EIE1.3)	PPCA0 (EIP1.3)
比较器 0 下降沿	0x0053	10	CP0FIF (CPT0CN.4)			ECP0F (EIE1.4)	PCP0F (EIP1.4)
比较器 0 上升沿	0x005B	11	CP0RIF (CPT0CN.5)			ECP0R (EIE1.5)	PCP0R (EIP1.5)
比较器 1 下降沿	0x0063	12	CP1FIF (CPT1CN.4)			ECP1F (EIE1.6)	PCP1F (EIP1.6)
比较器 1 上升沿	0x006B	13	CP1RIF (CPT1CN.5)			ECP1R (EIE1.7)	PCP1R (EIP1.7)
定时器 3 溢出	0x0073	14	TF3 (TMR3CN.7)			ET3 (EIE2.0)	PT3 (EIP2.0)
ADC0 转换结束	0x007B	15	AD0INT (ADC0CN.5)	Y		EADC0 (EIE2.1)	PADC0 (EIP2.1)
定时器 4 溢出	0x0083	16	TF4 (T4CON.7)			ET4 (EIE2.2)	PT4 (EIP2.2)
ADC1 转换结束	0x008B	17	AD1INT (ADC1CN.5)			EADC1 (EIE2.3)	EADC1 (EIE2.3)
外部中断 6	0x0093	18	IE6 (P3IF.5)			EX6 (EIE2.4)	PX6 (EIP2.4)
外部中断 7	0x009B	19	IE7 (P3IF.6)			EX7 (EIE2.5)	PX7 (EIP2.5)
UART1	0x00A3	20	RI1 (SCON1.0) TI1 (SCON1.1)			ES1 (EIE2.6)	PS1 (EIP2.6)
外部晶体振荡器准备好	0x00AB	21	XTLVLD (OSCXCN.7)			EXVLD (EIE2.7)	PXVLD (EIP2.7)